황보민

원스토어 클라이언트개발팀 기술 리드, 조직용 AI 하네스 구축, 앱, 웹 개발
010-4354-1115, 1stpie@naver.com, 경기 안양시

소개

원스토어 클라이언트개발팀의 기술 리드이자 16년 차 프론트엔드(웹, 앱) 개발자입니다.

2026년 1월부터 조직을 위한 AI 하네스를 설계하고 운영해, AI 도구를 쓰지 않던 팀원까지 하나의 AI 개발 환경에 포함시켰습니다. 개발자에게는 기획 문서를 바탕으로 Jira 일감이 자동으로 만들어지고, 에이전트가 요구사항 분석부터 구현, 리뷰, 검증까지 거쳐 완료 보고서를 제출합니다. PM은 에이전트가 남긴 기록으로 진행 상황과 문제를 파악해 해결합니다. 룰, 스킬, 에이전트, 훅 같은 하네스 구성과 루프 엔지니어링으로 이 흐름을 자동화하고, 하네스가 스스로 개선되게 했습니다. 산출물은 로컬 Markdown 지식베이스(LLM Wiki)로 관리해 신뢰도와 정확도를 높였습니다.

기술 리드로서 Clean Architecture 기반 앱 구조를 설계해 팀 표준으로 합의했습니다. 서비스를 멈추지 않고 국내 원스토어 앱의 전 계층을 리팩토링하고, 글로벌 원스토어 앱을 새 구조로 개발했습니다.

앱마켓, 런처 앱을 개발해 출시했고, 서비스 중인 항공 앱을 개선, 고도화했습니다. 제주항공 모바일 예약 웹을 고도화했고, jQuery 기반 프론트 프레임워크, Eclipse 저작 도구, 개발사를 위한 SDK와 라이브러리를 개발했습니다.

핵심 역량

역량	내용
조직을 위한 AX 환경 구축	**AI를 쓰지 않던 팀원까지 AI로 개발하게 만든 조직용 하네스를 설계, 운영 (2026.01~)** 팀 룰, 스킬, 에이전트 조합으로 업무 프로세스 자동화, 룰과 훅으로 에이전트 제어 역할별 에이전트로 컨텍스트를 격리하고, 레벨에 따라 최고 16개 축으로 코드 리뷰 플러그인 마켓플레이스를 구축해 조직용 하네스와 MCP 배포, 공유 일감 기준 워크플로(start~complete)로 분석부터 테스트, 구현, 리뷰, 실기기 검증, PR, 완료 보고까지 자동화, 단계마다 상태를 저장해 재개 매주 개인별 업무와 사용 기록으로 주간보고 자동 작성, 하네스 자가 개선, 반복 업무의 스킬 추출, 사용자의 금지 결정을 무인 세션에 반영
기술 리드	**새 구조와 기술을 어떻게 들일지 정하고, 팀이 익혀 쓰게 이끎 (2022.07~)** 앱 아키텍처와 개발 표준을 제안하고 팀 합의로 확정 팀 세션으로 반복적인 학습 진행, 샘플 프로젝트 진행, 리뷰 기준과 가이드라인으로 리뷰 문화 정착 개선 과제 정의, 작업 계획, 팀원별 진행, 마감 관리
리팩토링	**서비스를 멈추지 않고 국내 앱의 전 계층을 점진적으로 전환 (2022.07~2025.09)** 계층별, 기능별 모듈 분리와 Clean Architecture 기반 앱 리팩토링 진행 MVC → MVVM → MVI 전환 Android 레거시 기술을 Modern Android Development 기술로 전환
모바일 개발	**3,500만 회원이 쓰는 앱을 포함해 14년간 Android, iOS e커머스 앱 개발, 운영** 공통: e커머스 앱 핵심 기능(전시, 구매, 결제, 회원), 웹–앱 네이티브 브릿지, 신규 플랫폼 대응 Android: PackageInstaller, Foreground Service, WorkManager, AIDL로 다운로드, 설치, 자동 업데이트 개발 Android: 시스템 권한 앱(선탑재 런처) 개발, 서비스 중인 앱의 UI 전면 개편 iOS: Swift 앱 개발, App Store와 엔터프라이즈 배포
SDK 개발	**개발사와 서비스를 위한 SDK, 라이브러리 개발** Play Core 역설계 분석을 바탕으로 AAB Dynamic Delivery SDK 설계와 개발, AIDL 연동 빌드 서버용 bundletool 라이브러리, APK와 AAB 리패키징, 재서명 도구(Kotlin JAR) 개발 Android View와 Box2D 물리엔진을 연동하는 SDK 개발
웹 개발	**웹 화면, 웹 프레임워크, 웹 애플리케이션 개발** JSP, jQuery, Ajax로 웹 화면 개발, NetFUNNEL로 접속 트래픽 제어, 기기 폭 대응과 크로스 브라우징 jQuery 기반 프론트 프레임워크(위젯 컴포넌트, 이벤트 래핑)와 Eclipse 기반 저작 도구(IDE 플러그인) 개발 화면부터 서버 로직, DB까지 웹 애플리케이션 개발(PHP, JSP)

경력 개요

개발 경력 총 16년

회사	직함	기간	주요 일
원스토어	매니저 (클라이언트개발팀 기술 리드), 정규직	2020.03 ~ 현재	조직용 AI 하네스 구축(2026.01~), 기술 리드(2023~) 국내 앱 리팩토링, 고도화, 글로벌 앱 개발, SDK 개발
AK아이에스	항공서비스팀 과장, 정규직	2018.07 ~ 2020.03	항공 예약 파트 리더(2019.06~) 제주항공 고객용 iOS 앱 개발, 모바일 예약 웹 고도화 개발, 사내 앱 고도화, 협력업체 코드 리뷰와 검수
미래ICT	프리랜서	2018.04 ~ 2018.06	현대모비스 차세대 내비게이터 선행 개발 차량 마이컴(MCU) 연동 HIDL HAL 포팅(AOSP, C++)
이노에이스	모바일서비스 개발3팀 과장, 정규직	2010.01 ~ 2017.10	앱마켓 앱(티스토어, 원스토어) UI 레이어와 비즈니스 로직 개발, 6.0 UI 전면 개편 SKT 선탑재 런처, 3D 런처, HTML5 프론트 프레임워크와 저작 도구, 3D UI 프레임워크(MUIF) 개발
공군 (병역)	정보체계운용 전산병	2004.10 ~ 2007.01	인트라넷 포털, 장병 휴가 관리, 수송 배차 관리 웹 시스템 개발 (PHP, JSP, PL/SQL) 웹 서버, Oracle, MySQL DB 운영

경력 상세

1. 원스토어 | 매니저, 정규직 | 2020.03 ~ 현재

원스토어 앱은 통신사 단말에 기본 탑재되는 앱마켓 앱입니다. 국내, 글로벌 앱의 대부분 영역을 개발해 왔고, 2023년부터 클라이언트개발팀의 기술 리드를 맡고 있습니다.

기간	프로젝트	담당
2026.01 ~ 현재	AX 환경 구축: 조직용 AI 하네스	설계, 구축, 운영해 AI를 쓰지 않던 팀원까지 전원이 사용. 플러그인으로 팀 배포, 일감 기준 워크플로, 역할별 에이전트, 훅, 산출물 지식베이스(LLM Wiki) 구축, 팀 개발을 AI로 진행하고 사람은 지시, 감독, 검수하는 체계로 전환, 구축 경험 회사 발표와 팀 교육
2022.07 ~ 현재	팀 테크 리드	클라이언트개발팀(9명) 기술 리드. 앱 구조와 개발 표준 합의, 새 구조, 기술의 단계적 도입 방식 결정과 팀 전파, 학습, 코드 리뷰 체계 도입, 개선 과제 관리
2022.07 ~ 2025.09	원스토어 국내 앱 점진적 리팩토링	멀티 모듈 구조 설계, Clean Architecture 기반 아키텍처 설계, 프로젝트 일정 관리, Service 리팩토링, 다운로드와 설치 리팩토링, 회원 연동 리팩토링, Compose 전환, 앱 시작 속도 개선
2026.08 ~ 2026.10	웹게임 플랫폼 개발	웹게임(H5) 플랫폼 단말 개발, 개발사 테스트 빌드 실행 경로 개발, 테스터 관리 화면 개발, 웹게임 마이크와 카메라 권한 처리
2026.07 ~ 2026.10	광고 플랫폼 개발	포트와 어댑터 구조로 공용 광고 모듈 설계, 광고 브리지와 ADX 연동, 국내와 글로벌 앱 광고 모듈 결합, 서명 기반 광고 서버 규격 전환, 지면 조회 최적화
2020.10 ~ 2021.10	SDK, 라이브러리 개발	Play Core 역설계 분석, 원스토어용 AAB Dynamic Delivery SDK 설계와 개발, 원스토어 앱 AIDL 연동, 원스토어용 bundletool 라이브러리 개발
2026.03 ~ 2026.06	단위 테스트 및 테스트 자동화 구축	테스트 작성 체계 설계, 작성 가이드 스킬로 여러 에이전트가 나눠 작성, 계측 테스트 복구, 일일 테스트 리포트와 실기기 UI E2E 자동화
2020.04 ~ 현재	원스토어 국내 앱 고도화 개발	다운로드와 설치, 자동 업데이트, 동적 전시와 상품 상세, 회원과 결제 연동 고도화, 제조사 이슈 대응, 접근성, 보안, 성능 개선
2023.04 ~ 2023.10	원스토어 글로벌 앱 개발	원스토어 글로벌 앱 멀티 모듈 구조 설계, 브랜드별 구조 설계, 다운로드와 설치 기능 개발, 앱 아키텍처 리팩토링
2021.09 ~ 2022.03	스티커스토어: 삼성 단말 메시지 앱 확장 기능 개발	삼성 단말 메시지 앱의 확장 기능 개발. 스티커팩과 이모지의 구매, 다운로드, 편집, RxJava와 MVVM+ 기반
2020.12 ~ 2024.10	지원 도구 개발	개발사 앱 리패키징과 재서명 도구, AAB 단말 설치 도구, 앱 검증 팀 지원 도구 개발

1) AX 환경 구축: 조직용 AI 하네스 | 2026.01 ~ 현재

역할: 설계, 구축, 운영했고, 클라이언트개발팀 전원이 씁니다. 하네스는 코딩 에이전트에 팀 규칙, 도구, 검증 장치를 묶은 개발 환경입니다. 가장 큰 목표는 AI 도구를 쓰지 않던 팀원까지 개인 선택에 맡기지 않고 하나의 AI 개발 환경에 포함시키는 것이었습니다.

단계: 룰, 스킬 체계(2026.01~) → 테스트 작성 체계 → Claude Code 이관과 팀 공통 플러그인 → 실제 과제 적용 → 개발 루프, 리뷰, 게이트 (2026.10 기준)

한 일

- 구성: 팀 룰과 에이전트 매뉴얼, 스킬 약 100개와 커맨드, 사내 MCP 서버로 Jira, Confluence, Bitbucket, Teams 연결, 역할별 에이전트 (역할마다 도구 제한), 산출물 지식베이스. 요청에 맞는 스킬을 훅이 자동 추천
- 배포: Claude Code용 플러그인 마켓플레이스를 구축하고, 조직용 하네스, MCP 설치 플러그인을 만들어 배포
- 스킬 파이프라인: 단일 목적 스킬을 단계별로 묶은 워크플로 스킬 16개. 예: 정적 그래프 분석 결과(JSON)를 바이트코드 점검의 입력으로 넘겨 교차 검증하고 의존성 인벤토리로 묶음
- 통제, 검증: 훅 25개로 파괴적 명령, 보호 브랜치 push, 외부 전송, Gradle 직접 실행, 무인 실행 중 질문 차단, 에이전트별 Tool 권한 제한, 외부에서 읽은 내용은 지시가 아닌 데이터로 취급, 커밋, PR 규약 검사, push 전 게이트와 아키텍처 판정 검사
- MCP 서버, Tool 구현: 지식베이스 검색, 팀원별 스킬과 훅 사용 통계 전송(숫자와 자산 이름만, 동의 기반), 제품별 빌드(빌드 오류 보고, 중복 빌드 방지)를 MCP 서버, Tool로 만들어 에이전트에 연동

- 개발 루프: 기획 문서와 Jira 일감에서 시작하는 무인 실행이 계획 → 실패 테스트 작성 → 병렬 구현(team-agents, 독립 검증 에이전트의 품질 게이트) → 코드 리뷰 → 자동 빌드, 단위 테스트 → 실기기 시나리오 테스트 → 완료 기준(DoD) 항목별 채점 → 지정한 대상으로 push, PR 요청 → 개발 완료 보고서 순으로 돌고, 진행에 따라 Jira 일감에 코멘트를 남김. 단계마다 통과 기준을 못 넘으면 그 단계를 다시 수행. push 전 코드 리뷰는 훅으로 강제. 완료는 판정 스크립트(화면, 로그, 서버 응답)를 포함한 검증 결과로만 인정하고, 회차 중 검사 기준 파일이 바뀌면 통과해도 무효. 같은 반려 사유가 3회 이어지면 정지하고, 회차, 시간 상한에서는 중간 저장 후 새 세션이 이어감. 종료 시 Teams로 사람에게 알림. 시작 승인과 최종 소스 검토는 사람
- 에이전트 설계(32종): 기획, 설계, UX, 구현, 테스트, 보안, 리뷰 7개 역할 에이전트와 품질 게이트를 둔 기능 개발 팀(Orca 새 세션으로 실행), main이 조율하는 병렬 실행과 검증 반복(team-agents), 사람이 계획, 완수 기준, 토큰 예산을 먼저 승인하는 계층형 멀티 에이전트(중간 조율자를 Agent Teams 팀메이트로 실행), 작업자와 분리된 읽기 전용 검증 에이전트
- 하네스 최적화, 자가 개선: 개발이 끝날 때마다 하네스 개선점을 뽑아 보관하고, 매주 세션 컨텍스트 기록을 비롯해 하네스에서 참조할 수 있는 모든 개인 기록에서 하네스 개선과 업무 자동화(스킬, 훅, 에이전트화) 거리를 정리해 설정에 따라 자동 개선하거나 사용자 지시를 요청하는 개선 흐름, 상시, 조건부 로드 분리와 문서 압축으로 컨텍스트 경량화, 규약, 테스트, 아키텍처 판정을 훅과 스크립트로 옮겨 LLM 밖에서 실행, 스킬 호출, 토큰 집계로 써야 할 때 안 쓰인 스킬과 검증 단계 비용을 찾고 리뷰 방식 A/B 실측, 리뷰 강도 단계화로 PR 1건 실측 토큰 3.70M→1.49M(핵심 결함 2건 유지), 외부 평가 스킬을 참고해 만든 점검 스킬로 최신 하네스 설계 기준에 맞춰 자체 평가, 개선
- 로컬 Markdown 산출물 지식베이스(LLM Wiki): Andrej Karpathy가 공개한 LLM Wiki 방식을 모티브로, 사내 보안 정책상 외부 도구를 내려받아 쓰기 어려운 환경에 맞춰 만든 팀원별 지식베이스. AI 에이전트가 산출물과 수집 자료를 쓰고 고치며 찾아 씀. 문서 규약과 메타 검사, 문서 트리, 전문 검색, 백링크, 검색 CLI와 점검 도구. 이 모두를 팀 플러그인으로 이관
- 업무 자동화: Figma 디자인 덤프와 검색 스킬로 UI 개발, Teams, Jira, PR 알림, Confluence 발행, strings.xml 생성 스킬, 개인 메모리를 마스킹, 일반화, 승인을 거쳐 조직용 하네스에 편입
- 품질 자동화: 데일리 코드 리뷰와 통합 리뷰(결과를 Confluence KPI 대시보드로 공유), Crashlytics 원인 분석 → 승인 후 수정과 PR, SonarQube 최소 수정, LeakCanary 누수 탐지
- 주간보고 자동화: 주간보고 스킬이 팀원마다 git, Jira, Confluence, 이메일 등 개인 채널과 Claude 사용 정보에서 한 주 업무를 뽑아 주간보고를 매주 자동으로 작성, 게시하고, 같은 수집 결과로 하네스 자동 개선까지 진행
- 팀 교육: 팀 학습용으로 Claude Code 에이전트 가이드 12편과 기초 가이드 2편을 사내 위키에 작성
- 회사 공유: 하네스 구축 경험을 회사 대상 AI 발표로 공유, 부서 간 팀 플러그인 공유

결과

- AI 도구를 쓰지 않던 팀원도 하네스로 개발하면서 AI 활용에 익숙해짐
- 팀원 전원이 이 하네스로 개발하고, 사람은 지시, 감독, 검수를 맡는 방식으로 팀 개발 방식이 바뀜
- 웹게임, 광고 플랫폼 같은 새 영역을 빠르게 도입. 웹게임 플랫폼 앱을 팀이 하네스로 개발
- 도입 후 QA 검증 기간 결함: 본인 담당분 0건, 팀은 이전 대비 절반 수준으로 감소

2) 팀 테크 리드 | 2022.07 ~ 현재

역할: 2023년부터 클라이언트개발팀의 기술 리드를 맡고 있습니다. 아키텍처 개선 주도는 2022.07부터입니다.

한 일

- 기술 방향, 표준: Clean Architecture 개념을 도입해 앱 구조를 설계하고, 계층별 모듈 구조와 개발 표준을 팀 합의로 확정. Presentation 계층에 MVVM을 거쳐 MVI를 적용하고, Coroutine, Flow, Hilt, WorkManager 등 기반 기술을 어떤 순서와 범위로 들일지 정함. 스티커스토어에 새 구조를 처음 적용한 뒤 국내 앱은 데이터 계층, UI 계층 순으로 단계적으로 옮기고, 글로벌 앱은 새 구조로 개발하고, Compose 전환을 팀에 전파
- 리뷰 문화, 품질: 코드 리뷰 가이드를 정리해 팀 규칙에 반영하고 PR, 리뷰 문화를 정착. 리뷰어로 팀원 PR을 검토하고 대규모 리팩토링 병합을 맡음
- 도입 과제 관리: 국내 앱 리팩토링과 Service → WorkManager 전환을 과제로 정의해 팀 과제로 이끌고, 작업 계획부터 팀원별 진행 관리, 릴리스 일감 마감까지 관리
- 팀 학습 주도: 새 구조를 샘플 아키텍처 프로젝트로 먼저 설명하고, 설계(MVVM, MVI, Clean Architecture, 헥사고날 아키텍처, DDD, 모듈화), 비동기, DI(Coroutine, Flow, Hilt), 테스트(테스트 코드, TDD), 앱 구조(APK, AAB, 서명 키 로테이션)를 주제로 팀 세션 진행. 본부 공유 여러 차례

영역	담당
기술 부채 개선 과제 관리	구조, 레거시, 의존성, 테스트, 시작 성능 개선 과제를 정리하고 작업 계획을 세우고 팀원별 진행 관리와 릴리스 일감 마감 정리. 하위로 의존성 정리 자동화: 잘못 추가된 의존성을 에이전트로 탐색, 선별하고 테스트 작성, 코드 수정, 리뷰, 사람 검토 또는 무인 검토, 하네스 개선 순으로 정리. 최소 지원 버전 아래 코드, 리소스, 설정 정리

3) 원스토어 국내 앱 점진적 리팩토링 | 2022.07 ~ 2025.09

역할: 국내 앱 리팩토링을 이끌었고, Service → WorkManager 전환은 팀 과제의 핵심 전환을 직접 구현했습니다.

배경: 서비스 중인 앱에 MVC, 일부 MVP 코드와 기술 부채가 쌓여, 서비스를 멈추지 않고 구조를 바꿔야 했습니다.

한 일

- 구조: Clean Architecture 기반 구조를 적용하고, 모듈러 구조를 채택해 레이어별로 모듈을 나눈 뒤 국내 앱의 전체 계층을 새 구조로 리팩토링
- 화면: MVC를 MVVM으로, 다시 MVI로 전환하고, XML 화면을 Jetpack Compose로 전환
- 비동기, 백그라운드: AsyncTask를 Coroutine, Flow로, 백그라운드 서비스를 WorkManager로 전환. 포그라운드 서비스 유형과 실행 시간 제한에 맞춰 Worker 종류별 시간 제한을 둠
- 데이터: 화면별 Manager를 Repository로 이관하고 콜백 기반 로더를 Flow로 바꿈
- 의존성, 언어: 데이터 매니저 싱글턴 직접 참조를 Hilt 주입으로, Java 코드를 Kotlin으로 바꿈
- 기능 리팩토링: 다운로드, 설치 기능과 로그인 기능을 새 구조에 맞춰 리팩토링

결과: 서비스 중인 국내 앱의 전체 계층을 새 구조로 옮기고, 핵심 다운로드, 설치, 자동 업데이트 경로의 백그라운드 서비스를 없앰

4) 웹게임 플랫폼 개발 | 2026.08 ~ 2026.10

역할: 웹게임 플랫폼의 단말 쪽은 팀이 AI 하네스로 개발했고, 개발사 테스트 환경과 권한 처리는 본인이 맡았습니다.

영역	담당
웹게임 플랫폼	웹게임(H5) 플랫폼의 단말 쪽을 팀이 AI 하네스로 개발. 개발사가 테스트 빌드를 실행하는 경로와 테스터 관리 화면, 웹게임의 마이크, 카메라 권한 요청을 국내, 글로벌 앱이 대신 처리

5) 광고 플랫폼 개발 | 2026.07 ~ 2026.10

역할: 국내, 글로벌 앱의 광고 플랫폼 연동을 맡았습니다.

한 일

- 광고 브리지와 ADX를 연동하고, 특정 서비스 전용이던 광고 실행 계층을 웹게임과 함께 쓰는 공용 모듈로 분리해 국내, 글로벌 앱에 결합
- 서명 기반의 새 광고 서버 규격으로 지면 조회와 토큰 등록을 전환

6) SDK, 라이브러리 개발 | 2020.10 ~ 2021.10

역할: 기술 분석과 설계, SDK 개발과 원스토어 앱 연동 개발을 맡았습니다.

한 일

- SDK 개발: 개발사의 동적 기능 모듈과 애셋 팩을 원스토어에서도 필요할 때 내려받게 하는 SDK의 인터페이스와 기능을 정의하고 개발. 검증용 샘플 앱과 SDK 개발 가이드 작성
- 원스토어 앱 연동: SDK에서 원스토어 앱으로 넘어올 때의 화면 흐름, 로그인, 권한 확인, 오류 코드 처리. 앱 종료 후 다운로드 오류, 네트워크 변경 시 이어받기, ANR 해결
- 단말 사양 수집 모듈: AAB 분할 전달에 필요한 단말 사양을 수집, 등록하는 기능 모듈을 원스토어 앱에 추가하고, 자급제 단말의 수집 오류를 수정

결과: 원스토어 앱에 탑재되는 형태로 일부 기능을 상용 적용

영역	담당
AAB Dynamic Delivery SDK	위 한 일과 같음
원스토어용 bundletool 라이브러리	원스토어 앱 빌드 서버가 불러 쓰는(import) 원스토어용 bundletool을 JAR 라이브러리로 개발

7) 단위 테스트 및 테스트 자동화 구축 | 2026.03 ~ 2026.06

역할: 테스트 작성 체계를 설계하고 AI 하네스로 테스트를 작성했으며, 테스트 자동화를 구축했습니다.

한 일

- 테스트 작성 체계: 계층별 테스트 작성 방법과 요구사항 형식을 정하고, UseCase, Repository 테스트 작성 가이드를 하네스 스킬로 만들어 여러 에이전트가 나눠 작성하도록 구성
- Domain 계층 UseCase 전체와 Repository 구현체의 단위 테스트를 작성하고, 작성 기준을 정비한 뒤 같은 기준으로 다시 작성. 테스트가 없던 곳을 찾아 작성하고 기능 개발 시 테스트를 함께 작성하는 규칙을 팀에 적용
- 계측 테스트 복구: 컴파일되지 않던 계측 테스트를 복구하고 Hilt, WorkManager 초기화 문제를 고쳐 실기기 테스트가 다시 돌게 함
- 테스트 자동화: 매일 단위, 계측 테스트를 돌려 결과 리포트, Maestro, mobile-mcp, Chrome DevTools로 실기기 UI E2E(화면, logcat, 서버 전문 동시 검증)
- 결과 공유: 테스트 결과를 영업일마다 위키 페이지와 Teams 카드로 공유

8) 원스토어 국내 앱 고도화 개발 | 2020.04 ~ 현재

역할: 국내 원스토어 앱에서 다운로드, 설치, 자동 업데이트, 동적 전시 화면, 상품 상세 전시, 회원, 결제 연동을 담당했고(광고 플랫폼, 웹게임, 스티커스토어는 아래 별도 항목), 제조사 이슈 대응, 접근성, 보안, 무결성 등 앱 전체 영역의 고도화도 함께 했습니다.

영역	담당
다운로드, 설치, 자동 업데이트	다운로드 대기열, 이어받기, 망 전환, 세션 설치와 사전 승인, 설치 실패 진단과 결과 처리, 통신사앱 설치 지원, 원스토어, 시드 앱 자동 업데이트, 설치 비호환 단말 관리
동적 전시 화면, 상품 상세 전시	홈, 패널, 카드 동적 전시의 카드 유형, 배지, 데이터셋 정책과 패널 갱신 개선, 앱, 게임, 쇼핑 상세, 검색, My, 구매 내역, 업데이트 목록 화면, Compose 전환
회원, 결제 연동	성인, 실명 인증, 로그인 잠금, AAB SDK, 외부 앱에서 진입할 때의 로그인, 로그인 구조 재구성과 비동기 결함 수정, 토큰 만료 시 자동 연장, 구매, 결제 내역과 결제 연동
앱 전체 고도화	메모리 누수, ANR, 전류 소모, 홈 로딩, 제조사 이슈 대응, 접근성 가이드라인 적용, 웹뷰 허용 주소 검증, 다운로드 APK 무결성 검증, 릴리스마다 팀이 나눠 맡은 신규 플랫폼 대응(Android 11 설치, Android 13 알림, 16KB Page Size, 최소 지원 버전 상향)

9) 원스토어 글로벌 앱 개발 | 2023.04 ~ 2023.10

역할: 글로벌 원스토어 앱을 국내 앱과 같은 새 구조로 개발해 2023년 하반기에 출시했습니다.

영역	담당
구조	Clean Architecture 기반 계층별 멀티 모듈 구조 설계, 공통 UI 컴포넌트와 스토어 화면 모듈 분리, 여러 브랜드 앱을 빌드하는 멀티 브랜드 구조
설치, 다운로드	설치 모듈(세션, 대체, 단말 내장, 파트너 SDK, Intent 설치를 바꿔 끼우는 구조, 설치 결과 Firebase 집계), 다운로드 인증, 자동 업데이트의 불필요한 서버 호출 축소
화면	비로그인 둘러보기 화면(Compose)과 공통 JavaScript 인터페이스
파트너 설치 서비스, 브랜드 앱	파트너 설치 서비스의 인증, 연결, 설치 확인과 오류 처리, flavor별 패키지, 서명, Firebase 설정으로 게임 브랜드 앱 빌드. 토큰 갱신 문제를 파트너사와 함께 확인
출시, 안정성	출시 전 안정성 작업(메인 로딩 오류 재로딩, 앱 재시작, SSL 오류 팝업, hosts 변조 확인)과 QA 대응

10) 스티커스토어: 삼성 단말 메시지 앱 확장 기능 개발 | 2021.09 ~ 2022.03

역할: 삼성 단말 메시지 앱에서 불러 쓰는 확장 기능인 스티커스토어를 개발했습니다.

한 일

- 스티커팩과 이모지의 구매, 다운로드, 편집 기능의 앱을 RxJava, MVVM + 단방향 데이터 흐름, Retrofit, 수동 DI 구조로 개발
- 제휴사(삼성) 단말에서 생긴 문제의 원인이 라이브러리 난독화임을 찾아 해결 방안을 제휴사에 제시

11) 지원 도구 개발 | 2020.12 ~ 2024.10

영역	담당
APK와 AAB 리패키징, 재서명 도구	글로벌 스토어 개발사 앱을 다시 패키징, 서명하는 도구를 Kotlin 실행 가능한 JAR로 개발. bundletool, apksig로 서명 체계(v1~v4) 검증, 여러 서명 키 처리, 키 순환 정책 검토
AAB 빌드 리패키징 도구	마켓 앱 심사팀이 쓰는 AAB 빌드 리패키징 도구
AAB 단말 설치 도구	개발용 AAB를 분할 APK(APKS)로 만들어 단말에 설치하는 도구(Mac, Windows)
앱 검증 팀 지원 도구	앱 검증 팀의 업무를 돕는 도구를 Windows, macOS용으로 배포

2. AK아이에스 | 항공서비스팀 과장, 정규직 | 2018.07 ~ 2020.03

제주항공 고객용 iOS 앱과 웹 프론트엔드 개발을 담당했고, 2019년 6월부터 항공 예약 파트 리더를 맡았습니다.

제주항공 앱 개발 | 2018.07 ~ 2020.03

역할: 제주항공 고객용 iOS 앱과 항공사 사내 앱을 맡았습니다.

한 일

- 고객용 iOS 앱 전반 개발: 회원, 항공권 예매(웹, 앱), 모바일 탑승권 등 앱 기능과 웹 연동, 웹–앱 네이티브 브릿지 구현, App Store 업데이트 배포
- 웹뷰 전환 대응(Swift): 앱 웹뷰를 UIWebView에서 WKWebView로 바꾸며 끊긴 웹–앱 브릿지 호출, alert, confirm, 새 창, 로그인 세션 문제 해결
- 항공 스케줄, 정비 등 사내 앱 유지보수와 고도화, iOS 엔터프라이즈 인증서 기반 사내 배포

제주항공 웹 개발 | 2018.07 ~ 2020.03

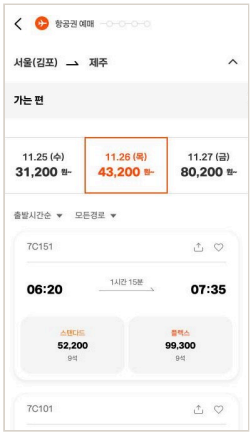
역할: 기존 별도 모바일 사이트(/mobile/)의 예약 웹페이지 고도화 개발을 맡았고, PC 웹은 필요할 때 지원했습니다.

한 일

- 모바일 예약 웹페이지 고도화: 운임, 여정 조회, 예약, 예약 조회 화면과 안내 페이지 개선. Spring 3.1 서버의 JSP 화면 템플릿 수정, jQuery 화면 처리와 Ajax 데이터 처리
- 미디어 쿼리로 기기 폭별 화면을 대응하고, 앱 WebView 전용 스타일과 브라우저별 호환성(크로스 브라우징) 개선



제주항공 모바일 웹 홈 (2026년 화면)



제주항공 항공권 예매: 운항편, 운임 선택 (2026년 화면, 재직 당시와 흐름 유사)

항공 예약 파트 리더 | 2019.06 ~ 2020.03

역할: 항공 예약 파트 리더로 파트 구성원을 이끌었습니다.

한 일

- 파트 리드: 항공 예약 파트 구성원을 이끌며 예약 웹, 앱 개발을 진행
- 요건 협의: 고객사(제주항공) 담당자와 요건을 직접 협의, 정리
- 협력업체 관리: 개발 협력업체가 맡은 고객용, 사내 웹과 모바일 앱 개발의 코드 리뷰와 검수

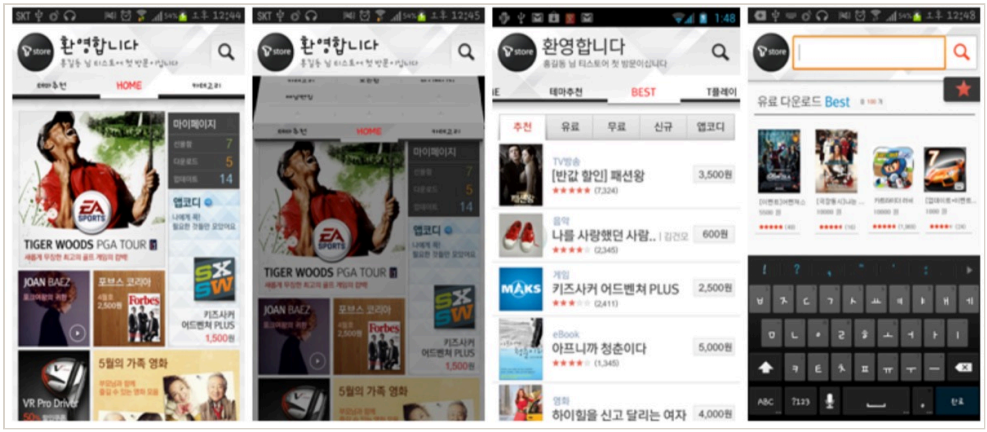
3. 이노에이스 | 모바일서비스 개발3팀 과장, 정규직 | 2010.01 ~ 2017.10

앱스토어 개발 (티스토어, 원스토어) | 2014.11 ~ 2017.10

역할: SKT 단말에 선탑재되는 티스토어와 이를 이은 원스토어 앱에서 UI 레이어(컴포넌트, 화면, 라이프사이클, 시스템 연동)와 사용자 비즈니스 로직을 담당했고, 고객사와 요건을 협의했습니다.

한 일

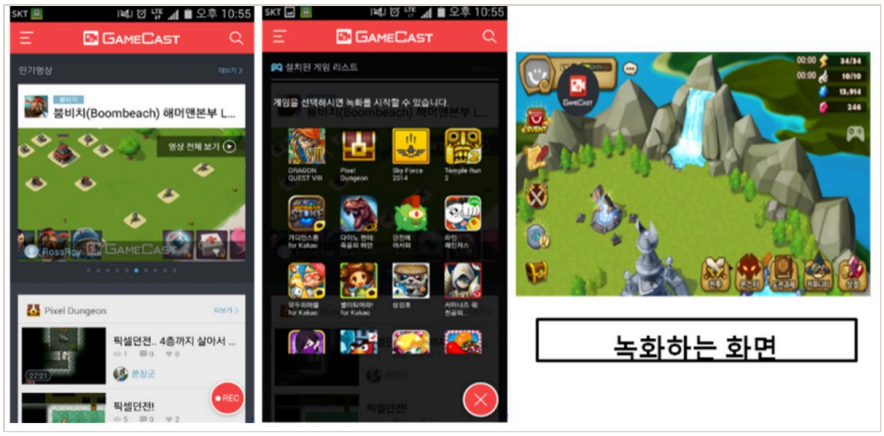
- 티스토어 신규 개발과 고도화: 상품 판매, 전시, 상세, 검색, 선물, 멀티구매, 주소록 화면과 서버, 백그라운드 연동, Android 6.0 대응, 스토어 설치, 인증, 회원 가입을 돕는 선탑재 보조 앱(Utility, Setup Wizard)의 신규 화면과 고객 문제 대응
- 원스토어 개발과 고도화, 6.0 UI 전면 개편: 신규 상품 타입의 전시, 상세, 검색, 선물, 멀티구매 화면과 서버, 백그라운드 연동, 상품 노출 방식 변경과 신규 화면, Android 7.0 대응, 6.0에서 앱 대부분 화면의 UI 신규 개발과 서버 연동 모듈 수정, 추가



티스토어: 홈, 베스트 목록, 검색 화면

그 밖의 프로젝트 | 2009.09 ~ 2017.04

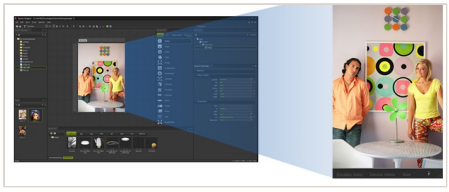
기간	프로젝트	담당
2016.12 ~ 2017.04	KTOON (KT 웹툰)	웹툰 전시, 뷰어, 구매 화면 개발
2014.07 ~ 2014.10	SK Physics Android SDK	제안서와 설계서 작성, ForceLayout 구조와 물리 스레드 기반 View 갱신 설계, Android View와 Box2D 물리엔진을 연동하는 SDK 개발
2014.06 ~ 2014.07	GameCast (삼성전자)	게임 녹화와 영상 공유 앱 개발
2014.04 ~ 2014.05	ARML (SKT AR 브라우저)	기존 AR 그래픽 엔진에 QR 인식 시 동영상이 재생되도록 하는 기능 개발
2013.04 ~ 2014.03	T간편모드 (SKT 기본 탑재 런처)	런처의 Android 영역 개발: 2G폰 키패드형 홈 UI, 홈 모드 전환, 시스템 권한 단말 설정 제어, 3사 단말 포팅
2011.07 ~ 2013.06	다빈치 (HTML5 프론트 프레임워크, 저작 도구)	jQuery 기반 프론트 프레임워크 개발(위젯 컴포넌트, 이벤트 래핑), 그 프레임워크로 화면을 그리는 Eclipse 기반 저작 도구(IDE 플러그인) 개발, 웹앱을 Android 앱으로 만드는 하이브리드 빌드와 단말 연동, 샘플 앱과 템플릿 제작
2010.08 ~ 2011.06	안드로이드 런처 앱 및 앱마켓 개발	폰꾸미기(SKT 선탑재, MUIF 엔진 기반, 400만 이상 다운로드)와 Rabbit Launcher, SmaDeco(글로벌 판매)의 런처 화면, 엔진 렌더링 연동, 테마 상점 개발
2010.01 ~ 2011.06	MUIF (3D UI 프레임워크)	엔진 디버깅, SDK 컴포넌트, WIPI-C 샘플 앱, 저작도구 UI 컴포넌트 개발
2009.09 ~ 2009.12	OMP 사업 (인턴, 입사 전)	앱마켓 플랫폼 사업에서 WIPI-C, Windows Mobile, Android 개발 경험



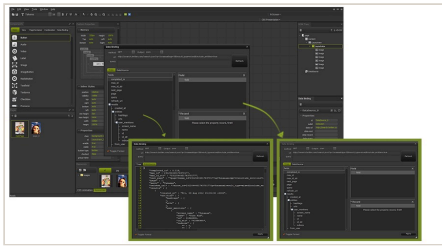
GameCast: 인기 영상, 녹화할 게임 목록, 게임 녹화 화면



ARML: SK텔레콤 T-AR 출시 사진, 2014.07



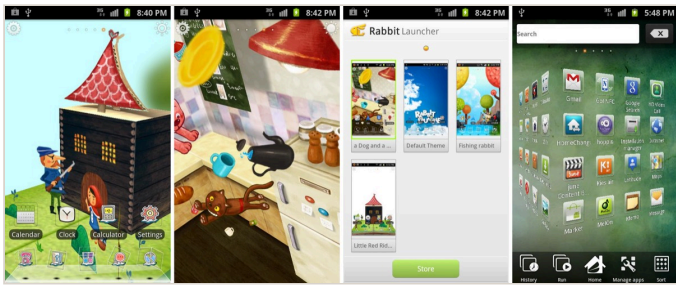
다빈치 Studio: WYSIWYG 편집 화면과 에뮬레이터 미리보기



다빈치 Studio: 컴포넌트 배치와 데이터 바인딩 설정



T간편모드: 홈 모드 전환, 키패드형 홈, 화면, 소리 설정, 간편 메뉴



Rabbit Launcher: 3D 테마 홈, 테마 선택, 앱 서랍



SmaDeco 일본판: 테마 상점과 테마 적용



폰꾸미기: 테마 상점과 테마 꾸미기, CUKI 런처 메뉴

4. 공군 (병역) | 정보체계운용 전산병, 병장 만기 제대 | 2004.10 ~ 2007.01

전산실 웹 애플리케이션 개발, 운영 | 2004.10 ~ 2007.01

역할: 공군 전산실에서 정보체계운용 전산병으로 복무하며 부대 웹 시스템을 PHP, JSP 웹 애플리케이션과 PL/SQL 웹앱으로 개발하고, 웹 서버와 Oracle, MySQL DB를 운영했습니다.

한 일

- 웹 시스템 개발: 인트라넷 포털 관리, 개발, 장병 휴가 관리 시스템, 수송 배차 관리 시스템 등 부대 업무용 웹 애플리케이션 개발

- 화면부터 DB까지: PHP(Apache)와 JSP(Tomcat)으로 화면을 서버에서 렌더링하고 DB에 직접 접근해 데이터를 처리하는 구조로 개발. 이와 따로 PL/SQL로 웹앱 개발
- 운영: Tomcat, Apache(APM 통합 패키지 포함) 웹 서버 운용, Oracle DB 관리(MySQL 포함), 서버 장비와 공군 전산 시스템 관리

기타 경력

- 미래ICT (프리랜서) | 2018.04 ~ 2018.06 | 현대모비스 차세대 내비게이터 선행 개발: 차량 MCU 연동 HIDL HAL 포팅(AOSP, C++)

학력, 병역, 자격

- **학력:** 단국대학교 컴퓨터과학과 학사(경영학 복수전공) (2003.02 ~ 2010.02)
- **병역:** 공군 병장 만기 제대 (2004.10 ~ 2007.01, 정보체계운용 전산병)
- **자격:** 정보처리기사 (2009)

사용 기술

AI

분야	기술
AI 코딩 도구	Claude Code CLI, Cursor, Orca
오케스트레이션	Orchestrator–Workers, 계층형 멀티 에이전트(Agent Teams), Model Routing
평가(Evals)	LLM-as-a-judge, Quality Gate, Definition of Done, Grounding
에이전트 워크플로	Evaluator–Optimizer, Checkpointing, Circuit Breaker
컨텍스트 엔지니어링	Progressive Disclosure, Context Isolation, Token Budget
워크플로 자동화	Agent Skills, Skill Composition
도구 연동(Tool Use)	MCP(서버, Tool 구현), Playwright, Chrome DevTools Protocol
하네스 엔지니어링	Plugin Marketplace, Self-improving Agent, Memory Consolidation
지식 관리	로컬 Markdown 산출물 지식베이스(Andrej Karpathy LLM Wiki 기반)
언어	Python

앱

분야	기술
언어	Kotlin, Java, Swift, Objective-C
아키텍처	Clean Architecture, 모듈러 아키텍처(계층별, 기능별 모듈 분리)
상태 관리	MVI, MVVM, ViewModel, UiState
선언형 UI	Jetpack Compose, Compose Navigation, SwiftUI
비동기, 동시성	Coroutine, Flow, RxJava, 멀티 스레드
의존성 주입	Hilt, Koin
네트워크	Retrofit, OkHttp3, Volley, HttpClient, Alamofire
이미지 로딩	Glide, Coil, Kingfisher, Lottie(애니메이션)
로컬 저장소	Room(RDBMS), SQLite, DataStore
Android 플랫폼	Lifecycle, WorkManager, Paging, App Startup, Foreground Service, PackageInstaller, AIDL, ContentProvider, Android View, Animator, 시스템 권한, Hidden API, 접근성(TalkBack), WebView 브릿지
빌드, 배포	Gradle, ProGuard, R8, Android App Bundle, bundletool, apksig, App Store, 엔터프라이즈 배포

분야	기술
테스트, 품질	Kotest, MockK, Maestro, Firebase Crashlytics, LeakCanary

웹

분야	기술
언어	JavaScript, Java, JSP, PHP
프론트엔드	HTML5, CSS3, jQuery(Ajax), Bootstrap
서버	Spring 3.1, Struts 1, Tomcat, Apache
DB	Oracle(PL/SQL), MySQL
트래픽 제어	NetFUNNEL

그 밖의 기술

분야	기술
언어	C, C++, Lua Script
그래픽, 네이티브	OpenGL, JNI, FFmpeg, Box2D
플랫폼	WIPI-C, AOSP 빌드, Android HIDL HAL 포팅(C++), Windows Mobile
협업	Git, Bitbucket, Jira, Confluence, Teams
CI, 정적 분석	Jenkins, SonarQube